

প্রব্লেম সলভিং কি?

আমরা স্কুল কলেজে যেরকম প্রশ্নের উত্তর দিতাম, এখানেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। প্রশ্ন থাকবে আমাদের সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। এখানে পার্থক্যগুলো কি? আগে আমরা সরাসরি সূত্র বা উপপাদ্যের প্রয়োগ করে স্যলুশন বের করে নিয়ে আসতাম। এখন আমাদের সেই সূত্রগুলোর সরাসরি প্রয়োগের পাশাপাশি সেই সূত্র বা উপপাদ্য থেকে নেওয়া অনুসিদ্ধান্ত ব্যবহার করে স্যলুশনে আসতে হবে। যেহেতু অনুসিদ্ধান্ত সব জানা সম্ভব না, তাই উপপাদ্য বা সূত্র আমাদের জানতে হবে এবং সলভ করার সময় এগুলোর বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত, নিজেদের ভেবে চিন্তে বের করে স্যলুশনে আসতে হয়। অর্থাৎ এখানে আমাদের এক্সট্রা কিছু ভাবা লাগবে, এই জায়গায়ই আসল মজাটা। (ত্রিভুজের ও রাস্তার উদাহরণ)

একটা প্রব্লেম সলভ করতে গেলে আমরা কাজটাকে এই কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি

- প্রব্লেম স্টেটমেন্ট বোঝা
- লজিকাল স্যলুশন (ত্রিভুজের স্যলুশন)
- কর্নার কেস অ্যানালাইসিস (সমান হলেও চলবে)
- ব্রুটফোর্স স্যলুশন
- ডাটা স্ট্রাকচার + অ্যালগরিদম বাছাই (অপশনাল)
- ইমপ্লিমেন্টেশন
- Debug

প্রব্লেম স্টেটমেন্ট না বোঝা

- যত বেশি প্রব্লেম স্টেটমেন্ট পড়বেন তত বেশি নির্ভুলভাবে বোঝার সক্ষমতা তৈরি হবে।
- প্রব্লেম সলভিং রিলেটেড বহুল ব্যবহৃত ওয়ার্ড গুলোর সাথে পরিচিত বাড়তে হবে।
- প্রব্লেম স্টেটমেন্ট এআই এর মাঝে বুঝতে চাওয়া খুবই বাজে আইডিয়া, শুধু অনুবাদ দেখা যায় যদি একদমই কঠিন মনে হয় তো। পুরো স্টেটমেন্ট এর অনুবাদ না দেখে যে ওয়ার্ডটা অপরিচিত তার অনুবাদ দেখা বেটার।

আইডিয়া না পাওয়া

- আইডিয়া পাওয়ার দুইটা পার্ট কল্পনা করতে পারি। আমার জানা কোন জিনিসটা এখানে কাজে লাগবে, সেই তথ্যটাকে সঠিক ফরম্যাটে ইউজ করা। প্রথম বিষয়টা জানা, যেটা কঠিন কোনো বিষয় না, রিসোর্স অনেক আছে। আসলে সমস্যা হলো এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার স্যাপার আছে। আমাদের সাবকনশাস মাইন্ড খুবই ফাস্ট এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে কনশাস মাইন্ডের তুলনায়। সেজন্য আমাদের সাবকনশাস মাইন্ড কে ট্রেন আপ করানো লাগবে। এটার জন্য প্রচুর প্রব্লেম সলভিং এর বিকল্প নাই। যত বেশি প্রব্লেম সলভ করা যাবে, সাব কনশাস মাইন্ড তত ফাস্ট হবে, তত ভালো আইডিয়া আমরা নিতে পারবো।
- যত বেশি কন্টেক্সট দেওয়া যায় তত আইডিয়া অবজারভেশন অ্যাবিলিটি বাড়ে। কারণ কন্টেক্সট টাইমে আমাদের ফুল ফোকাস থাকে অন্য সময় এটা সাধারণত থাকে না।
- আইডিয়া পাওয়ার জন্য আপনার চিন্তাভাবনার মাঝে সংকরণ ঘটানো খুব ইম্পোর্টেন্ট। এজন্য প্রব্লেম নিয়ে ডিসকাশন করতে হবে। আরেকজন কিভাবে ভাবছে, কিভাবে সলভ করছে এগুলো জানতে হবে, শুনতে হবে। তাতে আপনার চিন্তাভাবনার সংকরণ ঘটবে।

কর্নার কেস

- কর্নার কেস শুরুতে মিস হবে এটাই স্বাভাবিক। এটাও এক্সপেরিয়েন্স এর বিষয়।
- ছোট ভ্যালুর জন্য কিছু কর্নার কেস থাকে। (২ মৌলিক)
- আবার বড় ভ্যালুর জন্য কিছু কর্নার কেস থাকে। (ওভার ক্লো)
- প্রতিটা ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদমেরই স্পেসিফিক কিছু কর্নার কেস থাকা, যা ওই ডিএসএ জানার সময়ই আমরা জেনে নিব।
- সাধারণ বেশির ভাগ কর্নার কেস স্যাম্পল টেস্টকেসেই দেওয়া থাকে, কিছু হিডেন থাকে।

ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম

- আপাতত কিছুই লাগবে না। যা জানেন সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বেশি জানাও কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।
- কোনো কিছু অভাব বোধ করে শিখলে সেগুলার ইউজকেস সম্বন্ধে জানা হয়, তখন এই ধরনের প্রব্লেম আসলে সহজেই বোঝা যায় কোন ডাটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম লাগবে কিন্তু আগে কিছু শিখলে সেটার সব ইউজকেস মুখস্ত করে ফেললেও প্রব্লেম দেখলে আর বোঝা যায় না সহজে কি ইউজ করা লাগবে। এক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রব্লেম সলভ করতে হয়।

ইমপ্লিমেন্টেশন

- ভালো লেখক হতে গেলে যেমন পড়ার বিকল্প নাই তেমনি ভালো কোড লেখতে গেলেও অন্যের কোড পড়ার বিকল্প নাই। যখন কোনো কিছুতে AC পাবেন ভালো কোডারদের স্যলুশন দেখার চেষ্টা করবেন। সে যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছে বুঝে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবেন। এটা করলে অবজারভেশনেও ভালো উন্নতি হয়, কারণ তার চিন্তার শুরু থেকে শেষ পুরো গ্রাফের ভিজুয়ালাইজেশন চলে আসে।
- যখন অনেক বেশি প্রব্লেম সলভ করবেন তখন সাধারণত এই সমস্যা থাকে না